

Examen: Limbaje formale și automate
Examenul din 8 Septembrie 2026,
Universitatea din București

durata examenului: 2 ore partea 1

Nume și prenume:

Grupa:

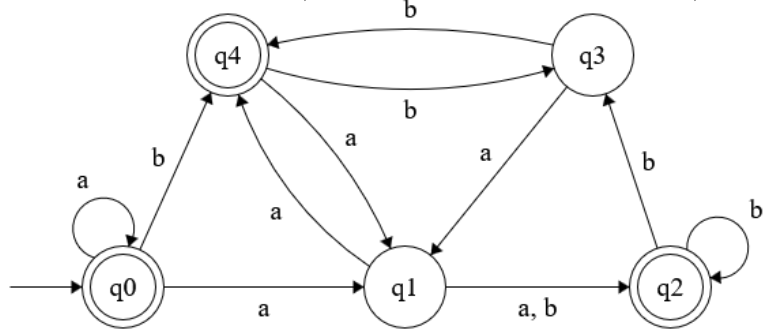
Nota obținută la laborator:

Numele tutorelui de laborator:

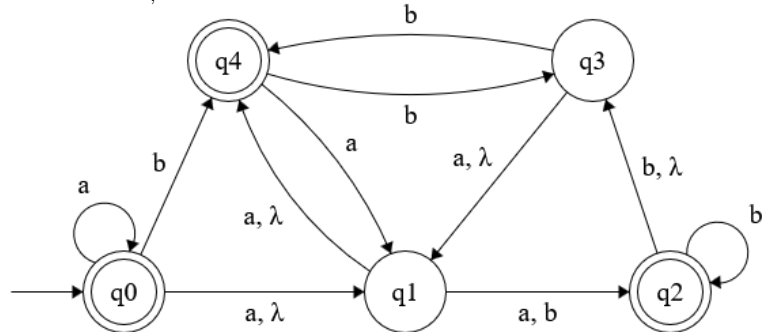
Varianta **A**

Examenul este format din 9 probleme fiecare având câte 10 puncte plus 10 puncte din oficiu, pentru un total de 100 de puncte.

1.a (5 puncte) Se dă următorul NFA. Construiți o gramatică regulată echivalentă cu automatul dat, folosind algoritmul de la curs (să existe o corespondență între elementele NFA-ului și ale gramaticii regulate).

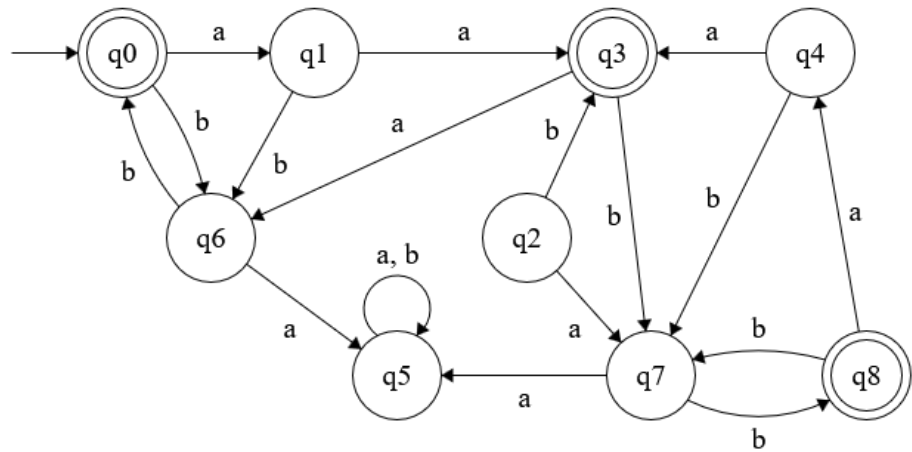


1.b (5 puncte) Se dă următorul λ -NFA. Calculați λ -închiderea fiecărei stări din automatul dat.



2.a (5 puncte) Considerați DFA-ul următor, precizați care sunt echivalențele din acest automat și dați automatul minimal echivalent. Precizați pașii din algoritmul prezentat la curs sau seminar.

Exercitiul 2.b (5 puncte) este pe pagina 7 a examenului.



Nume și prenume:

grupa:

3. (10 puncte) a) Scrieți o gramatică independentă de context (CFG) care nu are simboluri inutile (inaccesibile/ “unreachable” sau neutilizabile/ “non-terminating”), are cel puțin 6 neterminale, cel puțin 5 terminale, cel puțin 2 redenumiri (“unit productions”), are 3 λ -producții (“empty productions”), are ca membru drept al unei producții un cuvânt care conține terminale și 3 neterminale diferite (unul dintre aceste neterminale are doar λ -producție, iar celelalte două neterminale au și λ -producție dar și producții nenule).

b) Pentru gramatica de la punctul a), folosind algoritmul de transformare în Forma Normală Chomsky, aplicați pasul de eliminare a λ -producțiilor apoi eliminați una dintre redenumiri și scrieți gramatica obținută.

ALTERNATIV pentru 5 puncte: Desenați o mașină Turing care să inverseze cuvântul de intrare (pentru orice intrare), adică pentru cuvântul de intrare 001122 să accepte cuvântul 221100.

4. (10 puncte) Construiți și descrieți funcționarea unui automat pushdown (PDA) pentru limbajul $L = \{a^{2n+3}b^k c^{n+k} \mid n \geq 1, k \geq 0\} \cup \{w \cdot w^r \mid w \in \{c, d\}^+\} \cdot \{ab^2, a^2b\}$ unde w^r este inversul unui cuvânt; ex. $(abc)^r = cba$

ALTERNATIV pentru 5 puncte: $L = \{0^{m+1}1^{n+2}2^m \mid m, n \geq 2\} \cup \{01100\}$

Examen: Limbaje formale și automate
Examenul din 8 Septembrie 2026,
Universitatea din București

durata examenului: 2 ore partea 2

Nume și prenume:

Grupa:

Varianta **A**

Spuneți dacă următoarele patru afirmații sunt adevărate sau nu, justificați pe scurt răspunsul.

5.a (5 puncte) Fie limbajele L_1, L_2, L_3, L_4 cu proprietatea că $L_1 \cup L_2 = L_3 \cap L_4$ și $L_1, L_2, L_3 \in CF$. Avem așadar că $L_4 \in CF$. Unde CF este familia limbajelor independente de context (recunoscute de gramatici independente de context).

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

5.b (5 puncte) Fie limbajele L_1, L_2, L_3, L_4 cu proprietatea că $L_1 \cup \overline{L_2} = L_3 \cap L_4$ și $L_1, L_2, L_3 \in REG$. Avem așadar că $L_4 \in REG$. Unde REG este familia limbajelor regulate (recunoscute de expresii regulate) iar $\overline{A}$ reprezintă complementul lui A .

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

6.a (5 puncte) Fie limbajele L_1, L_2, L_3, L_4 cu proprietatea că $L_1 - L_2 = L_3 - L_4$ și $L_1, L_2, L_3 \in REG$. Avem așadar că $L_4 \in REG$. Unde REG este familia limbajelor regulate (recunoscute de expresii regulate) iar $A - B$ reprezintă diferența pe mulțimi dintre A și B .

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

6.b (5 puncte) Este decidabil dacă limbajul L_2 este submulțime a limbajului L_1 unde L_1 este regulat iar L_2 este independent de context?

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

7. (10 puncte) Spuneți dacă limbajul următor este sau nu regulat. Dacă limbajul este regulat construiți un automat finit determinist care să îl accepte, dacă nu, demonstrați folosind lema de pompă pentru REG că limbajul nu este regulat

$L = \{a^i b^j a^k \mid \text{dacă } i \text{ este par, atunci } k \text{ este par și } j \text{ este impar; dacă } i \text{ este impar, atunci } i \leq 7, j \neq k + 1\}$

ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{0^{l-1} 1^{2k+3} 0^k \mid k, l \geq 5\}$

Nume și prenume:

grupa:

2.b (5 puncte) Fie limbajul $L = \{w \mid |w| \leq 4, w \in \{a, b\}^*\}$. Dați cât mai multe (preferabil 5) triplete de cuvinte (x, y, z) astfel încât perechea de cuvinte (x, y) nu este echivalentă conform L iar z este un cuvânt care face diferența pentru (x, y) . Nu puteți re-folosi un cuvânt în altă tripletă, adică pentru două răspunsuri corecte (x_1, y_1, z_1) și (x_2, y_2, z_2) avem $\{x_1, y_1, z_1\} \cap \{x_2, y_2, z_2\} = \emptyset$.

8. (10 puncte) Spuneți dacă limbajul următor este independent de context sau nu; dacă da, construiți o gramatică independentă de context care să îl genereze, dacă nu, demonstrați folosind eventual lema de pompă că limbajul nu este independent de context.

$L = \{a^i b^j a^k \mid \text{dacă } j \text{ este par, atunci } k = i + j; \text{ dacă } j \text{ este impar, atunci } k = (i + j)^2\}$

ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{10^{2k-1} 1^{k-2} 0^{3k} 11 \mid k \geq 10\}$.

Nume și prenume:

grupa:

9. (10 puncte) Spuneți dacă limbajul următor este independent de context sau nu; dacă da, construiți o gramatică independentă de context care să îl genereze, dacă nu, demonstrați folosind eventual lema de pompare că limbajul nu este independent de context.

$L = \{a^i b^j a^k \mid \text{dacă } j \text{ este par, atunci } k = i + j; \text{ dacă } j \text{ este impar, atunci } i \neq j + k\}$

ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{w \mid w \in \{0, 1\}^*, |w|_0 \neq 2|w|_1 + 2\}$.

CIORNĂ: vA1

Nume și prenume:

grupa:

Vă rugăm să nu amestecați rezolvări de exercitii din partea 1 a examenului (pag 1-4) în partea a doua a examenului (pag 5-8). Dacă e nevoie de foi suplimentare pentru exercitiile din partea 1, nu includeți pe ele și rezolvări din partea 2.

CIORNĂ: vA2

Nume și prenume:

grupa:

Vă rugăm să nu amestecați rezolvări de exercitii din partea 1 a examenului (pag 1-4) in partea a doua a examenului (pag 5-8). Dacă e nevoie de foi suplimentare pentru exercitiile din partea 1, nu includeți pe ele și rezolvări din partea 2.

